

Proyecto POO

Entrega I

Sistema de Depósito Electrónico

Programación I

Sara Marín Motato

Juan José Betancur Cardona

Diana Cristina Patiño Ramírez

2025-B

1. Descripción del problema:

El proyecto consiste en el desarrollo de una billetera digital que permita a los usuarios gestionar sus finanzas personales de manera eficiente y segura. El sistema facilitará la organización de operaciones transaccionales cotidianas, ayudando a las personas a administrar sus ingresos y gastos de forma inteligente.

2. Estructura del Sistema - Clases principales

2.1 Gestión de usuarios y seguridad de accesos

- **Clase: AccesoUsuarios**
- **Propósito:** Registrar y monitorear los accesos al sistema con trazabilidad completa
- **Atributos:**
 - usuario: Usuario que accedió al sistema
 - IP: Direccion IP desde donde accedió
 - fechaHora: Marca temporal del acceso
 - dispositivos: Informacion del dispositivo utilizado
- **Métodos:**
 - registrarAccesos(): Guarda nuevo acceso
 - mostrarAccesos(): Generar reporte de accesos
 - filtrarPorUsuario(): Consultar acceso con transacciones realizadas
- **Clase: usuario**
- **Propósito:** Gestionar la identidad del usuario en el sistema
- **Atributos:**
 - nombre: Nombre completo
 - documento: Numero de identificacion
 - teléfono: Número de celular
 - contraseña: Credencial del acceso
- **Metodos:**
 - registrarse(): Crear una nueva cuenta de usuario
 - iniciarSesion(): Autenticación en el sistema
 - cerrarSesion(): Finalizar sesión activa

2.2 Gestión financiera básica

- **Clase: Cuenta**
- **Propósito:** Administrar la cuenta bancaria principal
- **Atributos:**
 - NumCuenta: Numero unico de cuenta
 - titular: Usuario propietario de la cuenta

- saldo: cantidad de dinero disponible
- **Metodos:**
 - depositar(): Añadir dinero a la cuenta
 - retirar(): Extraer dinero de la cuenta
 - consultarSaldo(): verificar saldo disponible
 - obtenerMovimientos(): Retornar historial de transacciones
 - obtenerBolsillos(): Listar bolsillos asociados
 - solicitarRetiroCodigo(): Genera codigo para retirar
 - validarCodigoRetiro(): verifica si un código de retiro es válido y lo procesa
- **Clase: Transacción:**
- **Propósito:** Registrar cada movimiento financiero con relación a cuentas.
- **Atributos:**
 - idTransaccion: identificador unico de la transaccion
 - fecha: fecha y hora en que se realizo la transaccion
 - monto: cantidad de dinero involucrada
 - tipoTransaccion: tipo de transacción(deposito, retiro, tranferencia)
 - cuentaOrigen: cuenta de donde sale el dinero.
 - cuentaDestino: cuanta donde llega el dinero
 - idAcceso: información de quien autorizó la transacción.
 - codigoRetiroAsociado:codigo de retiro si aplica para esta transacción
- **Métodos:**
 - obtenerDetaller(): descripción detallada de la transacción
 - asociarCodigoRetiro(): asocia el código de retiro a la transacción
- **Clase: CodigoRetiro**
- **Atributos:**
 - código: codigo que se genera para el retico
 - fechaGeneracion: fecha en que se generó
 - fechaExpiracion: hasta cuando es válido
 - estado:activo, usado, expirado
 - cuentaAsociada: usuario que genera el codigo
 - puntoRetiro: lugar en donde se puede retirar (cajero, sucursal)
- **Métodos:**

-generarCodigo(): se crea un codigo aleatoriamente, fecha de generacion, y expiracion, establece el estado, y retorna el codigo.

-validarCodigo(): valida si es correcto

-verificarExpiracion(): si expiro, cambia su estado y no puede sr usado

cancelarCodigo(): si no lo usa se cancela.

- **2.3 Gestion de proveedores y servicios**

- **clase: Proveedores**

- **proposito:** Gestionar empresas que ofrecen servicios pagables

- **atributos:**

-nombreProveedor: nombre del proveedor

-tipoServicio: Energía, agua, telefono, internet.. etc

-fechaRegistro: fecha de incorporacion

- **metodos:**

-registrarProveedor(): registra, valida el proveedor.

-eliminarProveedor(): remueve

-obtenerServicio(): retorna lista de servicios específicos que ofrece el proveedor

- **clase: servicios**

- **proposito:** permitir pagos de facturas y recargas con gestoin completa.

- **atributos:**

-proveedor: quien presta el servicio

-montoPagar: cantidad pago

-numReferencia:número de cuenta destino del pago

-tipoServicio:recarga, factura

-cuentaOrigen: cuenta desde donde se paga

-fechaPago: fecha de realización

-estado: pendiente, completado, fallido

-transacción: movimiento realizado

- **metodos:**

-obtenerProveedor(): lista proveedores disponibles

-recargarCel(): realiza recargas a celular

-pagarFactura(): paga servicios

-generarComprobante(): crea comprobante de pago

2.4 sistema de notificaciones

- **clases: notificacion**
- **propósito:** comunicar novedades específicas al usuario
- **atributo:**
 - idNotificacion: identificador unico
 - usuarioDestino: usuario que recibe la notificacion
 - contenido: transaccion, seguridad, sistema, promocional
 - fechaEnvio: fecha de envio
 - horaEnvio: hora de envio
 - estado: no leído, leído
 - codigoRetiroAsociado: el codigo que se genero para realizar el retiro
- **método:**
 - enviar(): Distribuir la notificacion
 - marcarLeido(): cambiar estado leído
 - notificarCodigoRetiro(): codigo para retirar

2.5 Sistema de bolsillo

- **clase: bolsillo**
- **proposito:** facilitar el ahorro programado para metas específicas vinculadas a cuentas
- **atributos:**
 - nombreBolsillo: Identificador unico
 - montoTotalMeta: objetivo del ahorro
 - montoActual: cantidad ahorrado
 - porcentajeAuto: porcentaje automatico de ingresos
 - estado: activo, pausado, completado, cancelado
 - cuentaAsociada: cuenta de origen de los fondos
 - fechaObjetivo: fecha meta para completar
- **metodos:**
 - crearMeta(): establece nueva esta de ahorro
 - distribuirIngresos(): Asignar porcentaje automatico
 - verProgreso(): mostrar avance hacia la meta
 - pausarMeta():suspender temporalmente el ahorro
 - transferirACuenta():moviliza fondos a la cuenta principal

